

Nombre y apellido: DANTE Cocú

Nº de libreta y hojas entregadas: 1119/22,
4 Hojas

1	2	3	4	Calificación
M	R	B	B	6

Bien
★

Álgebra Lineal Computacional

Segundo Parcial - 4 de julio de 2024

Ejercicio 1. (2.5 pts) Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea la matriz $A_n = \begin{pmatrix} n & 0 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

- a) Decidir para cuáles valores de n , A_n no es diagonalizable.
- b) Para el mínimo de los valores de n encontrados en el ítem anterior, hallar una descomposición de Schur para A_n .

Ejercicio 2. (2.5 pts)

a) Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $\sigma > 0$. Demostrar que σ es valor singular de A si y sólo si la matriz $\begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix}$ es singular, donde I_n es la matriz identidad de $n \times n$.

b) Calcular los valores singulares de la matriz $A = \begin{pmatrix} i & 2 \\ -1 & 3-i \end{pmatrix}$

c) Usando los ítems anteriores, ¿para cuáles valores de $\sigma > 0$ la matriz $\begin{pmatrix} -i & -1 & -\sigma & 0 \\ 2 & 3+i & 0 & -\sigma \\ -\sigma & 0 & i & 2 \\ 0 & -\sigma & -1 & 3-i \end{pmatrix}$ es singular?

Ejercicio 3. (2.5 pts) Considerar la siguiente tabla de valores

x	-2	-1	0	1
y	19	10,6	3,2	0,5

- a) Aproximar los datos de la tabla con un modelo de la forma $f(x) = ae^{bx}$ en el sentido de cuadrados mínimos para la función $\ln(f(x))$.
- b) En el procedimiento de mínimos cuadrados, hay una función que se minimiza, ¿cuál es el valor del mínimo en este caso?

Ejercicio 4. (2.5 pts) Sea $a \in \mathbb{R}$ y sea $A = \begin{pmatrix} 4 & a & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & a & a \end{pmatrix}$ y $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$. Para los casos en que A es inversible, se quiere aproximar la solución x^* del sistema $Ax = b$,

- a) Encontrar todos los valores de a para los cuales el método de Gauss Seidel converge.
- b) Probar que si se toma el primer paso del método x_0 , tal que $x_0 - x^*$ está en el núcleo de la matriz de iteración de Gauss-Seidel asociada a A , entonces el método converge en 1 paso.

c) Para el caso $a = 3$, calcular la solución exacta de $Ax = b$ y probar que si $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ el método de Gauss-Seidel converge en 1 paso. ¿Por qué sucede ésto en este caso?

Importante: Justificar claramente todas las respuestas.

Dante Cori

403A (2)

2) a) $\Rightarrow$ Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $\sigma > 0$ valor singular de A

Qvq $\begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix} = B$ es singular. Es decir $\det(B) = 0$

$\det(B) = \det(A^*A - \sigma^2 I_n)$ $\rightarrow$ Faltó demo y como σ^2 es valor singular de A , $\sigma^2 = \lambda$ es AVAL de A^*A

$\Rightarrow \det(A^*A - \lambda I_n) = 0 \Rightarrow B$ es singular

b) Sea $B = \begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix}$ singular. Qvq σ es valor singular de A

$\det(B) = 0 \Rightarrow \det(A^*A - \sigma^2 I_n) = 0 \Rightarrow A^*A v = \sigma^2 v$ $\rightarrow$ Faltó demo
para v ~~vector~~ AVEC de $A^*A \Rightarrow \sigma^2$ es el AVAL asociado a v de $A^*A \Rightarrow \sigma$ es valor singular de A .

1) $A = \begin{pmatrix} i & 2 \\ -1 & 3-i \end{pmatrix}$. Para calcular los valores singulares de A , necesito los AVALS y AVECS de A^*A

$$A^*A = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 2 & 3+i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 2 \\ -1 & 3-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i^2 + 1 & -2i - 3+i \\ 2i - 3+i & 4 + (3+i)(3-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3-i \\ -3+i & 14 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\chi_{A^*A}(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 3+i \\ 3-i & \lambda - 14 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 14) - (3+i)(3-i)$$

$$= \lambda^2 - 14\lambda - 2\lambda + 28 - 10 = \lambda^2 - 16\lambda + 18 \Rightarrow \lambda_1 = 8 + \sqrt{46} \quad \checkmark$$

$$\lambda_2 = 8 - \sqrt{46}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \sqrt{8 + \sqrt{46}} \\ \sigma_2 = \sqrt{8 - \sqrt{46}} \end{cases}, \sigma_1, \sigma_2 \text{ valores singulares de } A \quad \checkmark$$

c) ~~BA~~ Sea $A = \begin{pmatrix} i & z \\ -i & 3-i \end{pmatrix}$

$\Rightarrow B = \begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A^H \end{pmatrix}$ tiene la misma forma que la matriz

B del ítem d) $\Rightarrow$ Si: σ es valor singular de A , entonces B es singular
y positivo

Y a en el ítem b) calcule los valores singulares de

d) : $\sigma_1 = \sqrt{8+\sqrt{46}}$ y $\sigma_2 = \sqrt{8-\sqrt{46}}$ ✓

$\Rightarrow$ Para estos valores de σ , B es singular (y solo para estos, porque B singular $\Rightarrow \sigma$ es valor singular de A (ítem d)) ✓

$$3) \begin{array}{c|c|c|c|c} x & -2 & -1 & 0 & 1 \\ \hline y & 1,9 & 10,6 & 3,2 & 0,5 \end{array}$$

a) $f(x) = ae^{bx} \Rightarrow \ln(f(x)) = \ln(a) + bx = \tilde{a} + bx$ con $\tilde{a} = \ln(a) \Rightarrow a = e^{\tilde{a}}$

Definir la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ plu de otro

Entonces $M^t M \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = M^t \begin{pmatrix} 1,9 \\ 10,6 \\ 3,2 \\ 0,5 \end{pmatrix}$ me da los coeficientes para la función dada que mejor aproximen los datos por cuadrados mínimos.

$$M^t M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

~~$$M^t \begin{pmatrix} 1,9 \\ 10,6 \\ 3,2 \\ 0,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,9 & 10,6 & 3,2 & 0,5 \\ -3,8 & -10,6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$~~

~~$$M^t \begin{pmatrix} 1,9 \\ 10,6 \\ 3,2 \\ 0,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,9 & 10,6 & 3,2 & 0,5 \\ -3,8 & -10,6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$~~

~~$$\begin{aligned} 10\tilde{a} &= -6,29 \Rightarrow \tilde{a} = -0,629 \\ 4\tilde{a} - 2b &= 33,3 \\ 4\tilde{a} &= 33,3 + 2b \\ \tilde{a} &= 8,325 + 0,5b \end{aligned}$$~~

$$M^t \ln y \approx \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2,94 \\ 2,36 \\ 1,16 \\ -0,69 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,77 \\ -8,93 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,77 \\ -8,93 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5,77 \\ -2 & 6 & -8,93 \end{pmatrix} \xrightarrow{2F_1 + F_2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5,77 \\ 0 & 10 & -12,09 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 10b = -12,09 \Rightarrow b = -1,209$$

$$4\tilde{a} + 2 \cdot 1,209 = 5,77 \Rightarrow 4\tilde{a} = 5,77 - 2,418 \Rightarrow 4\tilde{a} = 3,352 \Rightarrow \tilde{a} = 0,838$$

$$a = e^{\tilde{a}} \Rightarrow a = e^{0,838} \approx 2,31$$

b) En el procedimiento de cuadrados mínimos, se busca minimizar $\sum_{i=1}^n (F(x_i) - y_i)^2$ ~~no es lineal~~ $\# S: F(x)$ tiene coeficientes a, b . Entonces decimos que queremos minimizar la función $G(a, b) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - y_i)^2$ ✓

En el ítem a) encontré que los coeficientes $a = 2,31$ y $b = -1,209$ minimizan $G(a, b)$

El valor del mínimo en este caso es;

$$\sum_{i=1}^4 (2,31 \cdot e^{-1,209 x_i} - y_i)^2 = G(2,31, -1,209)$$

con (x_i, y_i) datos de la tabla. ✓

errores

0.5

- 1) $a \in \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} 4 & a & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & a & a \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$
- 2) $B_{GS} = -(H+D)^{-1}S$ es la matriz de iteración de Gauss-Seidel, con
- $$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$
- $\Rightarrow B_{GS} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & a & a \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- $\xrightarrow{F_1 = \frac{1}{4}F_1}$
- $$\xrightarrow{2 \neq 0} \begin{pmatrix} -1/4 & 0 & 0 \\ 1/4a & -1 & 0 \\ -1/4a & 1 & -1/a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & a & a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
- $\xrightarrow{F_2 = F_2 - aF_1}$
- $$\xrightarrow{2 \neq 0} \begin{pmatrix} 0 & -1/4a & 0 \\ 0 & 1/4a^2 & 0 \\ 0 & -1/4a^2 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$$
- $\xrightarrow{F_3 = F_3 - aF_2}$
- $$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/4a & 1 & 0 \\ 0 & a & a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 - aF_2}$$
- $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/4a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4a & -1 & 1/2 \end{pmatrix} \checkmark$
- G-S converge $\Leftrightarrow \rho(B_{GS}) < 1$
(para todo valor inicial)
- Buscar AVALS de B_{GS} :
- $$\chi_{B_{GS}}(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 1/4a & 0 \\ 0 & \lambda - 1/4a^2 & 0 \\ 0 & 1/4a^2 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \lambda - 1/4a^2 & 0 \\ 1/4a^2 & \lambda \end{pmatrix} =$$
- $$= \lambda \left((\lambda - 1/4a^2)\lambda \right) = \lambda^2 \left(\lambda - \frac{1}{4}a^2 \right) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ o } \lambda - \frac{1}{4}a^2 = 0$$
- $\Rightarrow \lambda = \frac{1}{4}a^2$
- Luego, $\rho(B_{GS}) = \frac{1}{4}a^2 < 1 \Rightarrow a \in (-2, 2), a \neq 0$
- Ver que si $a = 0$, entonces A no es invertible.
- Rta: El método de Gauss-Seidel converge para todo valor inicial $\Leftrightarrow a \in (-2, 2)$ y $a \neq 0$.

Perfecto!

b) Sea $e_k = x_k - x^*$ la diferencia entre la solución x^* y el estado de x en la iteración k .

Notamos que $e_k = x_k - x^* = B_{GS}(x_{k-1} - x^*) = \dots = B_{GS}^k(x_0 - x^*) = B_{GS}^k e_0 \Rightarrow \|e_k\| = \|B_{GS}^k e_0\|$ ✓

Entonces, si quiero calcular el error luego del primer paso, luego

$\|e_1\| = \|B_{GS}(x_0 - x^*)\|$ Pero $(x_0 - x^*) \in N_u(B_{GS})$

$\Rightarrow \|e_1\| = 0 \quad \therefore$ ✓

c) Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$. Calculo $Ax = b$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_2 = 4F_2 - 3F_1 \\ F_3 = \frac{1}{3}F_3}]{F_2 = 4F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = 5F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{array} \right)$$
 ✓

$\Rightarrow x_3 = 1, x_2 = 1, 4x_1 + 3x_2 = 3 \Rightarrow 4x_1 + 3 = 3 \Rightarrow 4x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

$\Rightarrow x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ✓ Sea $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ el valor inicial.

Usando el item b), veo que si $(x_0 - x^*) \in N_u(B_{GS})$, entonces el método de GS converge en un paso.

Calculo $N_u(B_{GS})$ con $B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -3/4 & 0 \\ 0 & 9/4 & 0 \\ 0 & -1/4 & 0 \end{pmatrix}$ ($d=3$)

$$N_u \begin{pmatrix} 0 & -3/4 & 0 \\ 0 & 9/4 & 0 \\ 0 & -1/4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 + F_3} N_u \begin{pmatrix} 0 & -3/4 & 0 \\ 0 & 9/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{5F_1 + F_2} N_u \begin{pmatrix} 0 & -3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = N_u \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow x_2 = 0$. Luego, como $x_0 - x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 0 \Rightarrow (x_0 - x^*) \in N_u(B_{GS})$

$\Rightarrow$ El método de Gauss-Seidel converge en un paso. ✓

¡Perfecto! ★